

Implicaciones del Blockchain en la Industria 4.0

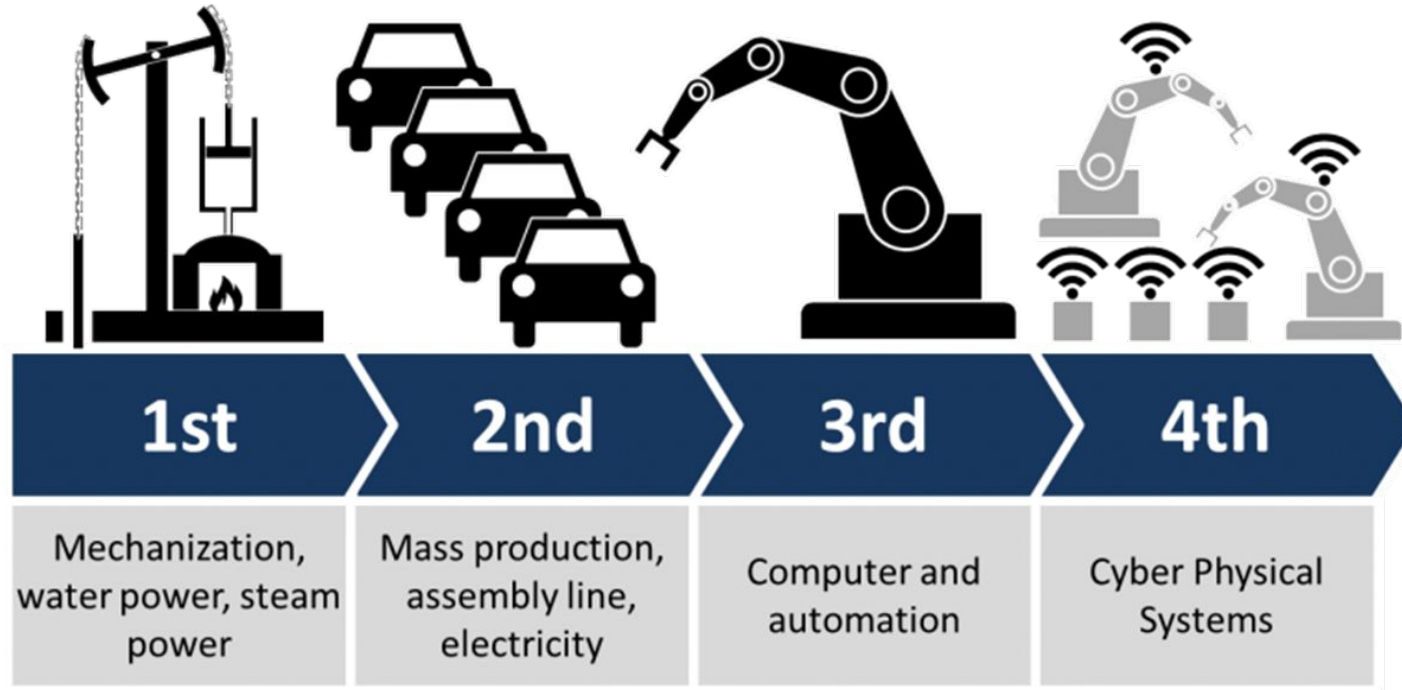
Introducción

- La importancia de blockchain en la Industria 4.0
- Aplicaciones en la Industria 4.0
 - Logística
 - Energía
 - Agroalimentación
 - Manufactura
 - Aeroespacial
 - Automoción
- Conclusiones

La importancia de blockchain la Industria 4.0

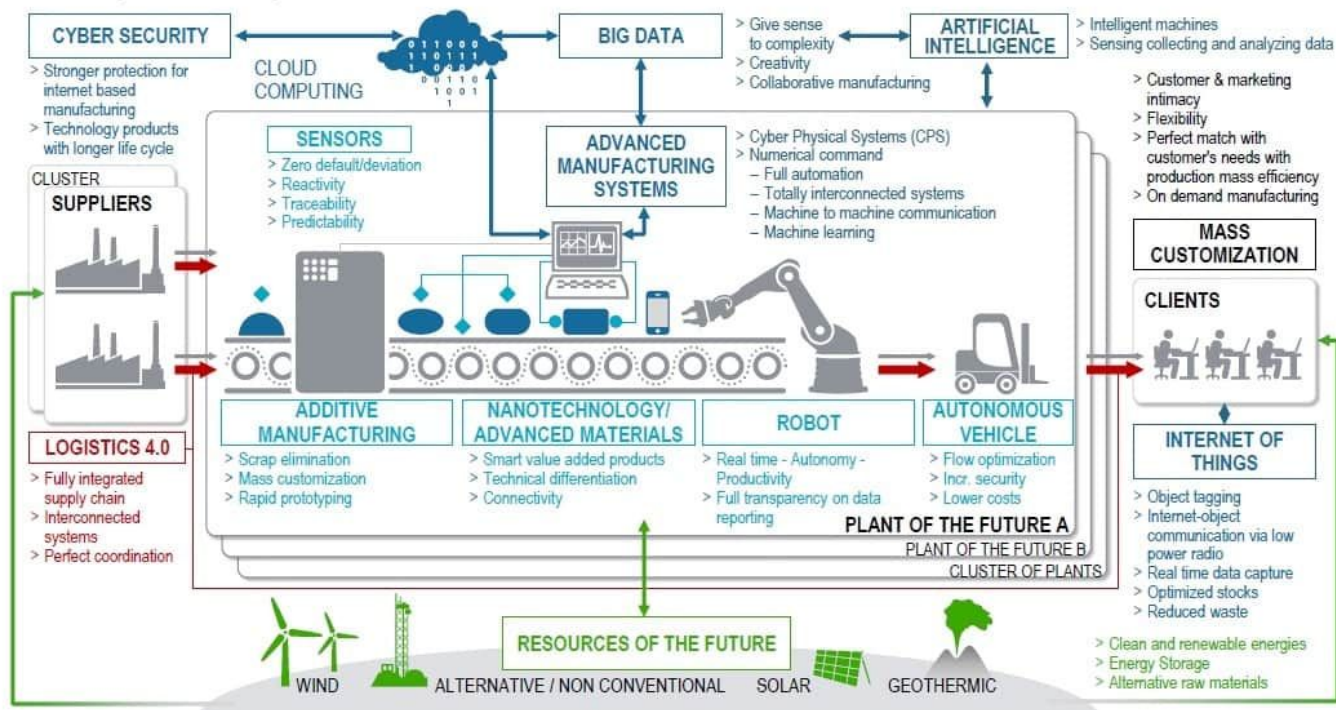
DIGITALIZACIÓN → INDUSTRIA 4.0 → DATOS

Industria 4.0 - Entorno Conectado

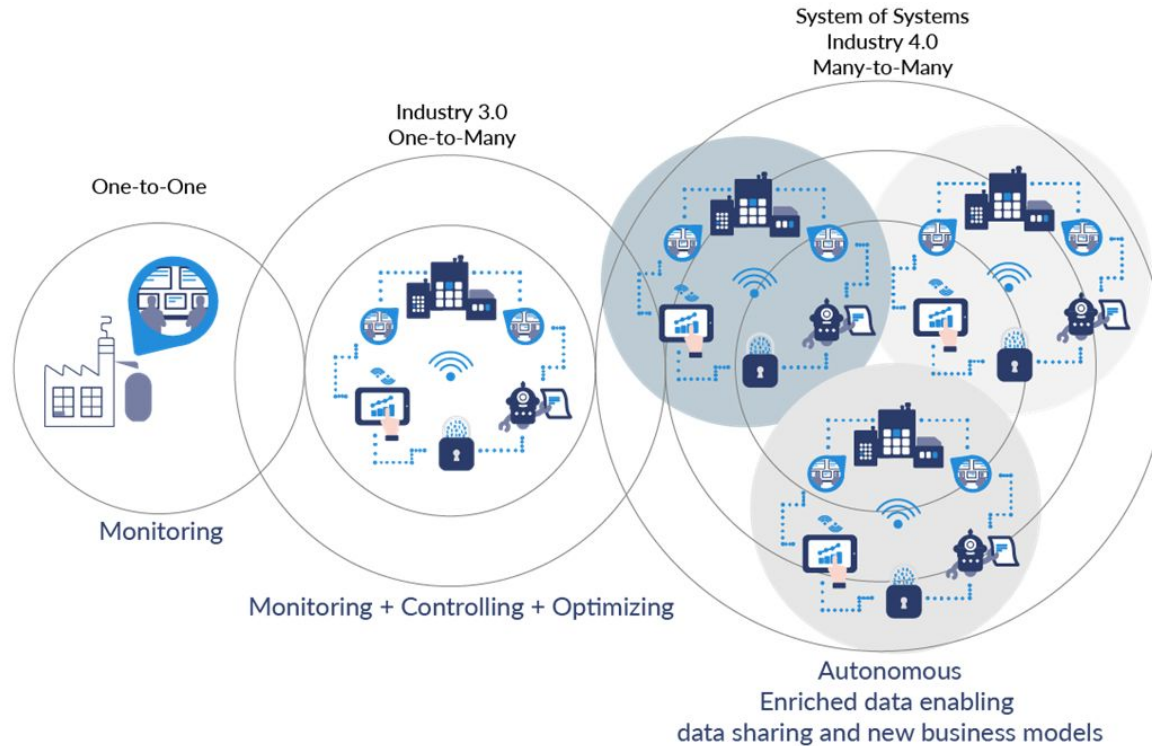


Industria 4.0 - Entorno Distribuido

Industry 4.0 ecosystem



Industria 4.0 - Entorno Colaborativo



Los datos son un componente
fundamental de la Revolución
4.0

Blockchain es una tecnología habilitadora

La integridad de los datos es la exactitud, integridad y coherencia generales de los datos.



La calidad de los datos es la medida de lo adecuado que es un conjunto de datos para servir a su propósito específico.

La seguridad de los datos es la práctica de proteger la información digital contra el acceso no autorizado, la corrupción o el robo a lo largo de todo su ciclo de vida.

La trazabilidad de los datos es la capacidad de garantizar que los datos son completamente trazables durante todo su ciclo de vida. Esto permite seguir fácilmente los datos hasta su fuente original.

Aplicaciones en la Industria 4.0

Macrogrupos de Aplicaciones

Certificación y Trazabilidad

- Productos
- Procesos

Automatización de Lógicas de Negocio

- Agilización de intercambio económico
- Reducción del riesgo

Identidad Descentralizada

- Facilidad de gestión
- Privacidad

Logística



Logística



IBM, Merck Declare FDA-Backed Drug Tracing Blockchain a Success

IBM, Merck, Walmart and KPMG's drug-tracing blockchain pilot exceeded the interoperability benchmarks set by the Food and Drug Administration, the group said.

By Danny Nelson May 4, 2020 at 10:49 p.m. Updated Sep 14, 2021 at 10:36 a.m.



Participant	Role
IBM	Solution Provider
KPMG	Solution Provider and Subject Matter Expert
Merck	Manufacturer
Walmart	Dispenser

- Objetivo: mejorar la trazabilidad de los medicamentos bajo la directiva del 2013 “DSCSA”
- La prueba comenzó en junio de 2019 y el proyecto se construyó sobre Hyperledger Fabric
- La plataforma utilizada es IBM Food Trust

Logística

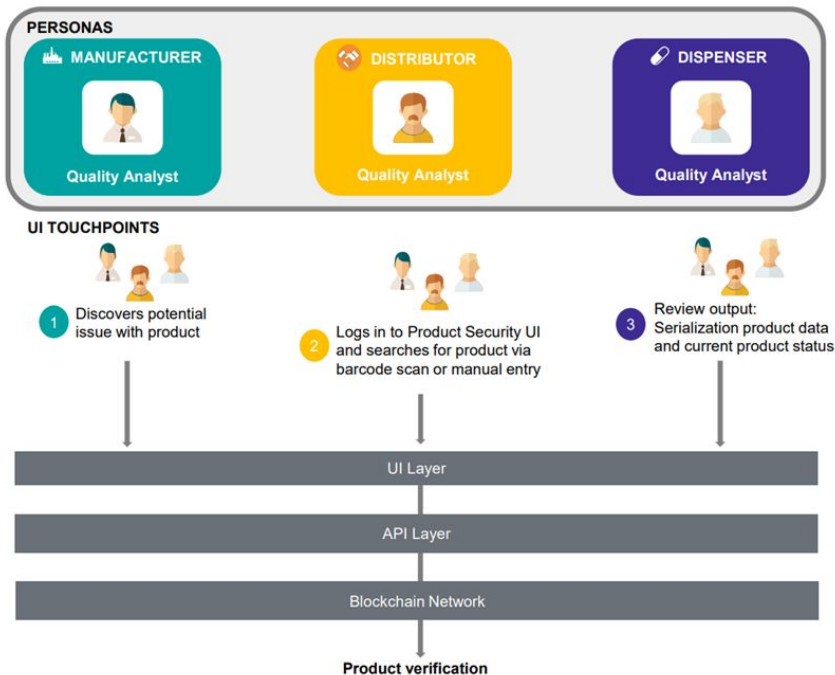
Funcionalidades del proyecto

- Seguimiento y localización: Seguimiento y localización de un medicamento a nivel de unidad desde el punto de puesta en servicio hasta el punto de dispensación.
- Verificar: Completar solicitudes de verificación para averiguar la validez de un medicamento.
- Recuperar: Recupere rápidamente toda la información relevante sobre un lote farmacéutico determinado en caso de retirada del mercado generada por el fabricante.
- Alerta: transmite alertas a toda la red sobre los medicamentos marcados como en evaluación, en investigación o retirados del mercado, para impedir que se sigan enviando o dispensando.

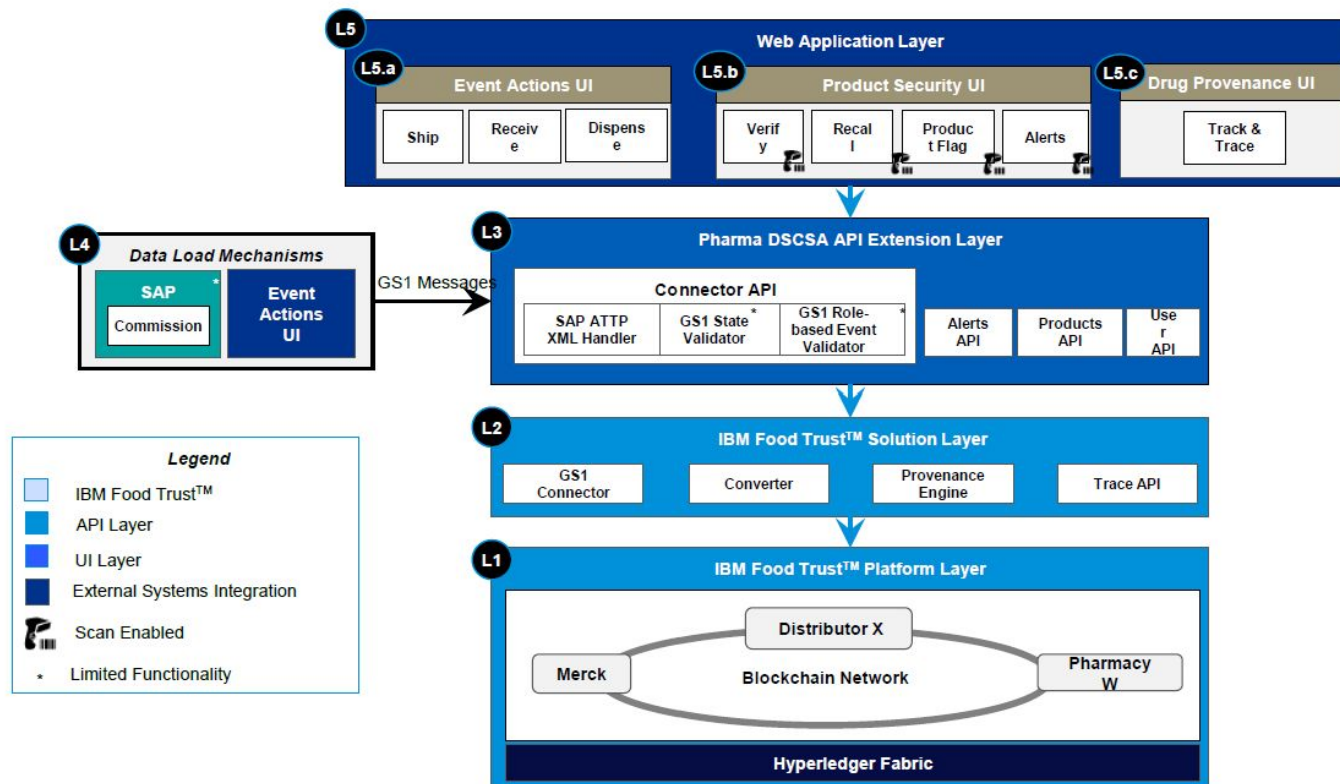


Figure 2: The pharmaceutical pack is marked with a barcode encoded with the serial number (AI: 01), Global Trade Item Number (GTIN, AI: 21)), lot (AI: 10) and expiry date (AI: 17).

Logística



Logística



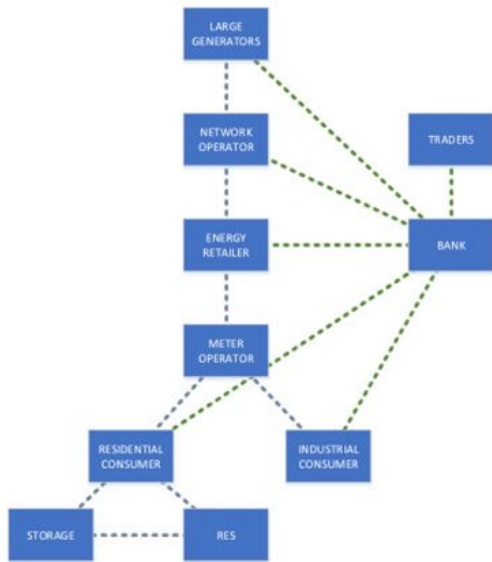
Logística - Beneficios

- Permitir la **interoperabilidad entre los socios** de la cadena de suministro en un libro de contabilidad inmutable y distribuido.
- Proporcionar una **fuentes única y compartida de la verdad** asociada al movimiento de productos farmacéuticos.
- **Revelar** fuentes de actividad sospechosa o ilegítima.
- **Mejorar la seguridad** de los pacientes en caso de retirada de productos.

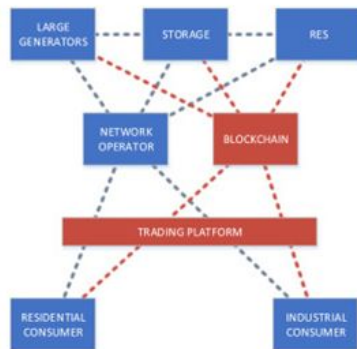
Energía



CURRENT MARKET STRUCTURE



BLOCKCHAIN MARKET STRUCTURE



Electricity ———
Payments ———
Data - - - - -



Energía

Comunidades Energéticas

Energía

Power
Technology

Features | April 11, 2017

The Brooklyn microgrid: blockchain-enabled community power



- **Exergy** es la plataforma de tecnología **blockchain** de Energy Web que incluye EW Chain para conectar clientes, activos y sistemas de TI y OT del sector energético con mercados y programas energéticos.

- **Plataforma front-end de LO3**, que tiende un puente entre la infraestructura digital central de EW-DOS y las empresas de servicios públicos y sus clientes.

Energía



Peer-to-Peer

En la plataforma Exergy, los prosumidores -que generan energía a partir de sus propios recursos renovables pueden realizar transacciones energéticas de forma autónoma y casi en tiempo real con los consumidores de la plataforma en su mercado local.



Microgrid

Una microrred es un ecosistema de activos energéticos conectados de prosumidores y consumidores. La energía se genera, almacena y comercializa localmente, creando comunidades más eficientes, resistentes y sostenibles.



DSO

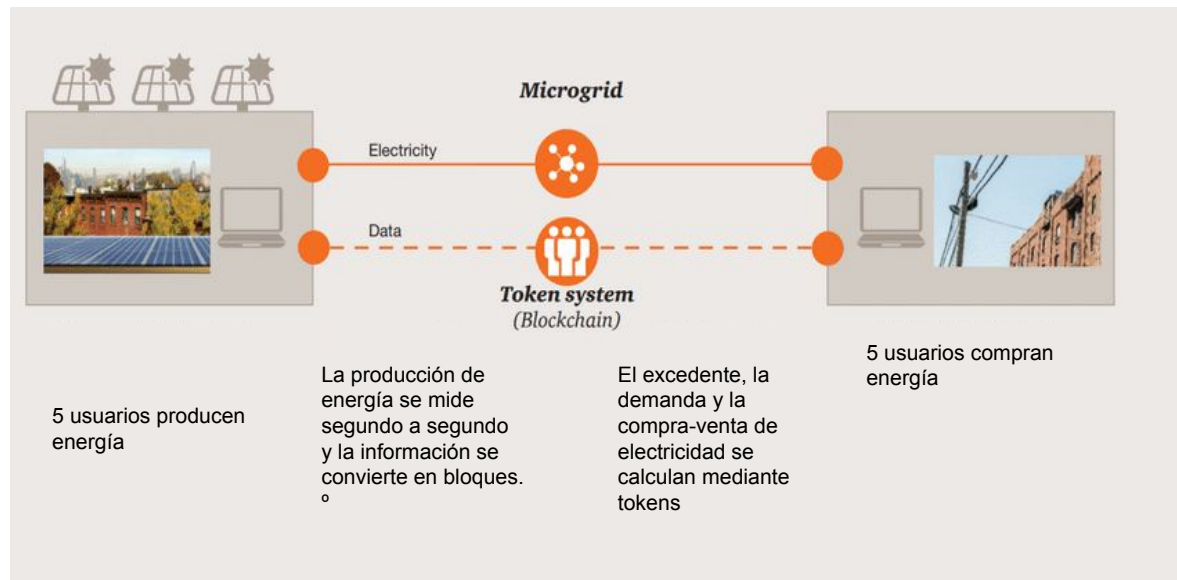
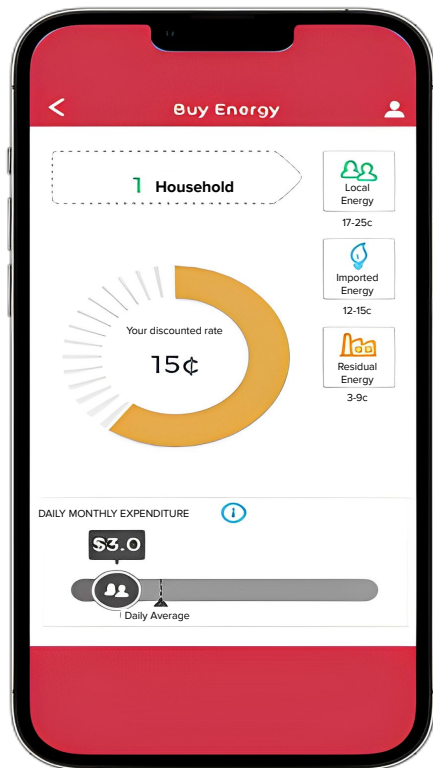
El operador del sistema distribuido tiene acceso a los datos de los consumidores, como los sistemas de gestión de edificios. Utilizando el precio como proxy, el operador de sistemas distribuidos gestiona el uso de la energía, el equilibrio de la carga y la respuesta a la demanda a tarifas negociadas.



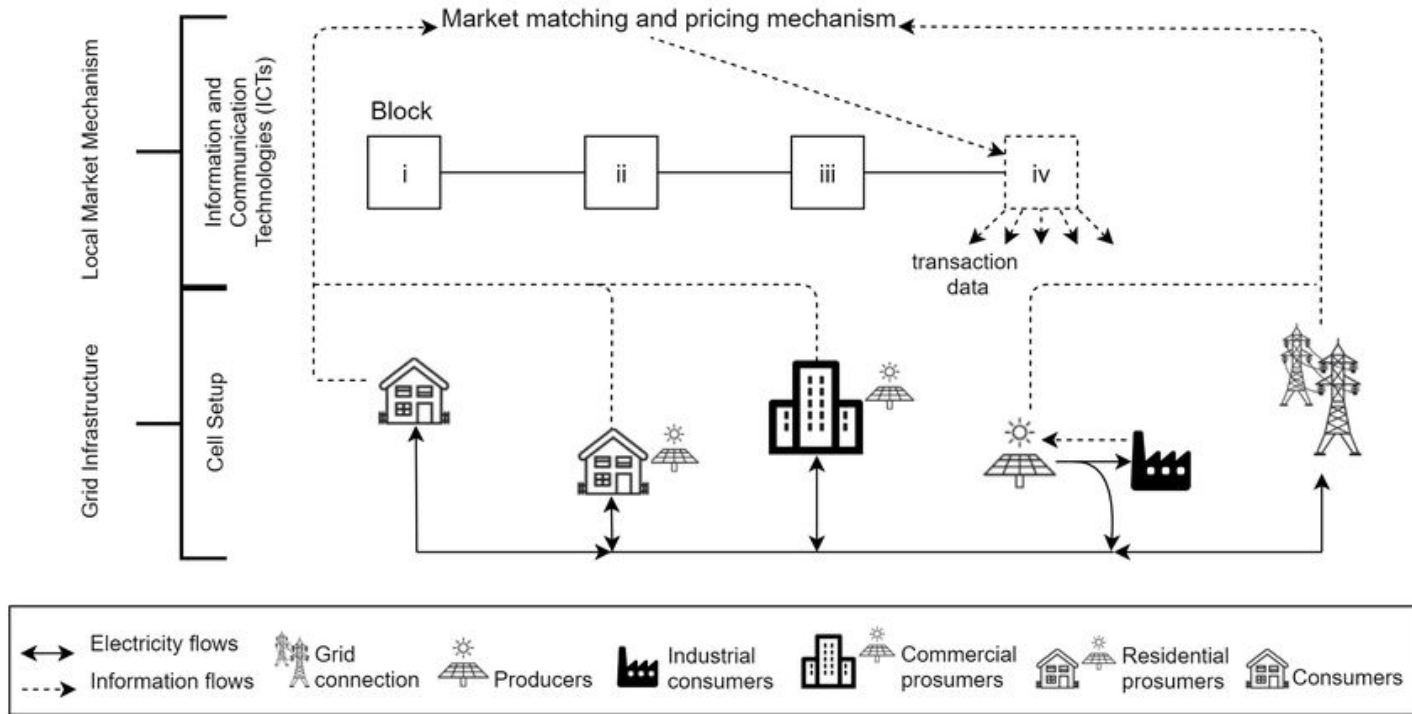
EV Charging

Cuando una estación de recarga -pública o privada- o un vehículo eléctrico tiene un excedente de energía, esta se pone a la venta en la red local. Los consumidores pueden fijar presupuestos y recibir avisos de disponibilidad a través de una aplicación móvil.

Energía



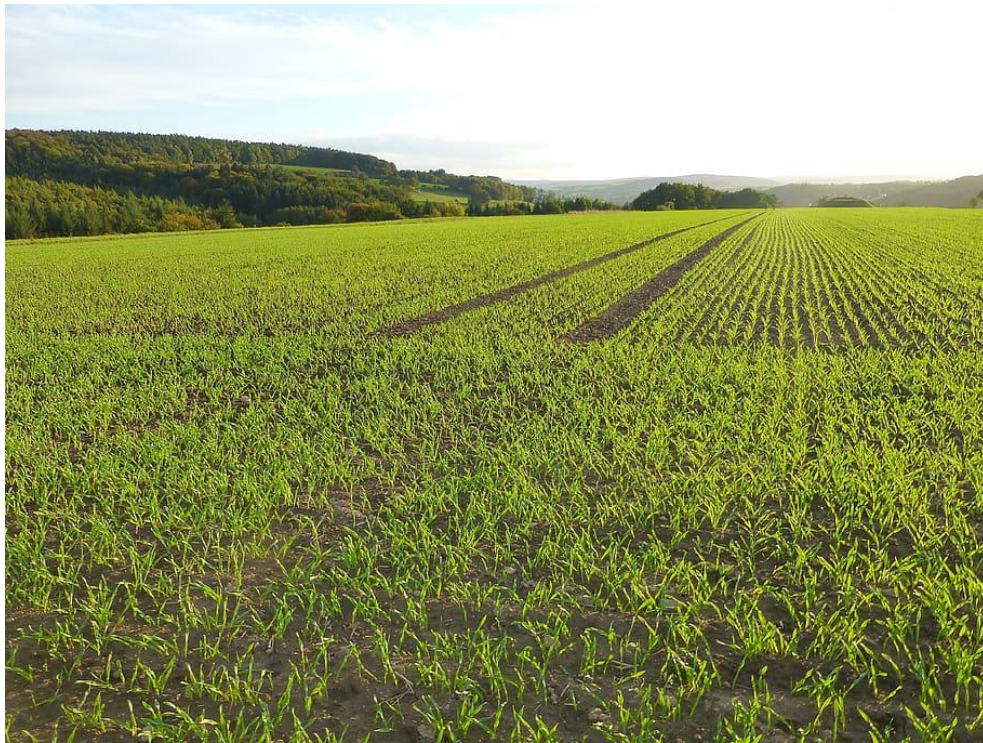
Energía



Energía - Beneficios

- **Mayor transparencia y fiabilidad:** Blockchain puede proporcionar un registro transparente e inmutable de la producción, el consumo y las transacciones de energía. Esto puede ayudar a aumentar la confianza entre los productores de energía, los consumidores y los reguladores, y permitir un comercio de energía más eficiente y seguro.
- **Mayor eficiencia y ahorro de costes:** Blockchain puede permitir un comercio y una gestión de la energía más eficientes y automatizados, reduciendo los costes de transacción y mejorando la eficiencia general del sistema. Esto puede ayudar a reducir los costes de la energía para los consumidores y aumentar la rentabilidad para los productores.
- **Mayor integración de las energías renovables:** Blockchain puede facilitar la integración de las fuentes de energía renovables en los sistemas energéticos existentes, al permitir el comercio de energía entre pares y crear un mercado energético descentralizado. Esto puede contribuir a acelerar la transición hacia un sistema energético más sostenible y descentralizado.

Agroalimentación

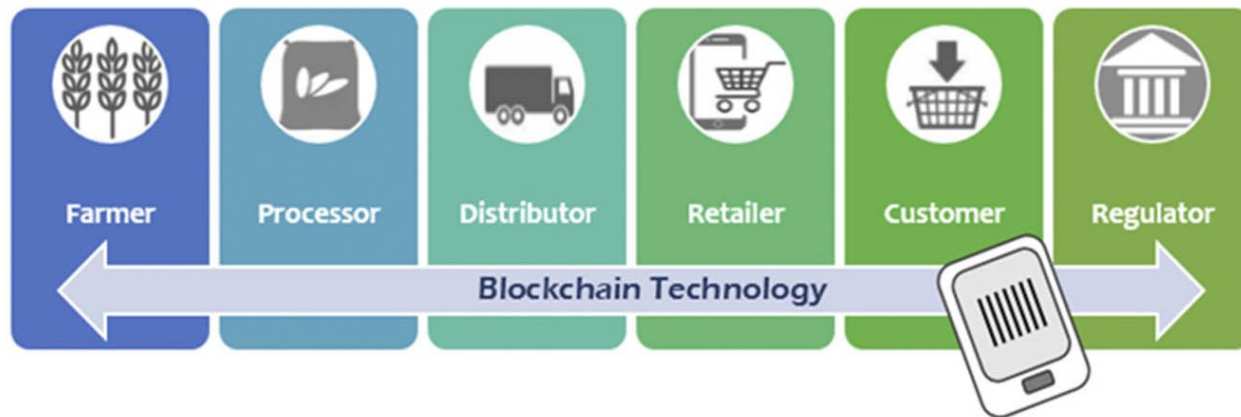


Agroalimentación

Control de Calidad

Logística

Distribución de
Ganancias



Agroalimentación



FERNANDO QUIRÓS

05 DEC 2019

Blockchain para alimentos: Agricom se suma a IBM Food Trust desde Chile

Blockchain en Chile: Agricom se ha unido a IBM Food Trust, un ecosistema global para la industria alimentaria

Construida sobre tecnología de código abierto basada en Hyperledger Fabric, Food Trust utiliza un modelo de gobernanza que habilita a las empresas para establecer reglas sobre quién puede ver los datos cargados en la solución y durante cuánto tiempo. Estos datos permanecen bajo el control de la compañía incluso después de haberlos subido a Food Trust.



Agroalimentación



 FERNANDO QUIRÓS

05 DEC 2019

Blockchain para alimentos: Agricom se suma a IBM Food Trust desde Chile

Blockchain en Chile: Agricom se ha unido a IBM Food Trust, un ecosistema global para la industria alimentaria

Agricom podrá compartir selectivamente información clave sobre los alimentos que produce con sus socios comerciales, como proveedores, productores, minoristas y más, todo de una manera altamente segura y transparente en blockchain. Agricom también podrá brindar mayor transparencia y confianza a los consumidores finales de las frutas producidas en sus seis plantas en Chile, así como reducir la pérdida de alimentos en la cadena de producción y distribución.



Agroalimentación

psfk

09/17/22

Carrefour presenta el sistema de seguimiento Blockchain



Carrefour utiliza la tecnología blockchain para rastrear sus productos orgánicos de marca privada, proporcionando a los consumidores una mayor transparencia.

Agroalimentación

[Carrefour tecnología Blockchain - YouTube](#)

Agroalimentación

psfk

09/17/22

Carrefour presenta el sistema de seguimiento Blockchain



rgnefqc.carrefour.com

Informations sur votre produit



Poulet fermier d'Auvergne jaune filière qualité Carrefour

A consommer jusqu'au : **11/03/2018**

*A conserver au froid jusqu'à 4°C
A cuire à cœur*



rgnefqc.carrefour.com

Informations sur votre produit



ELEVAGE
du 11/12/2017
au 01/03/2018



Par :
GENDRE
FREDERIQUE
ANTHONY ET
JOCELYN

Lieu :
CHIRAT L EGLISE

Elevage :
Fermier, en plein
air, label rouge
certifié par
Certipaq

rgnefqc.carrefour.com

Informations sur votre produit



ABATTAGE
le 01/03/2018

Abattoir :
Arrivé Auvergne
dans le respect
des normes
d'hygiène et de
l'animal

Lieu :
Saint-Germain-
des-Fossés
(Allier)

Le :
01/03/2018 à
l'âge de 81 jours

[En savoir +](#)

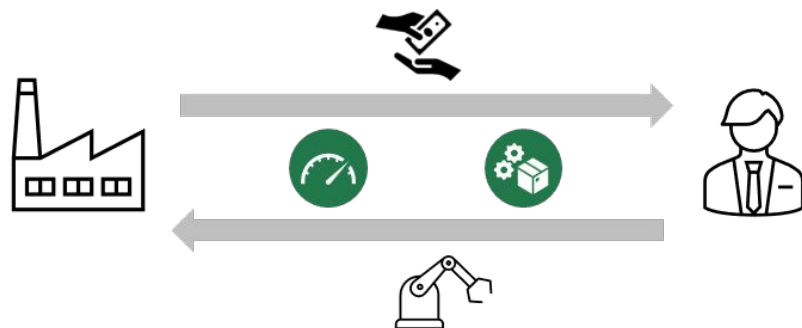
Agroalimentación - Beneficios

- **Transparencia en la cadena de suministro:** La tecnología blockchain permite una trazabilidad segura y transparente de los productos agroalimentarios, aumentando la confianza del consumidor y promoviendo la seguridad alimentaria.
- **Eficiencia y reducción de costos:** Al agilizar procesos y automatizar transacciones, la tecnología blockchain reduce redundancias operativas y disminuye costos en el sector agroalimentario.
- **Sostenibilidad y ética:** La tecnología blockchain respalda prácticas sostenibles y éticas al proporcionar información transparente sobre los impactos ambientales y sociales de la producción de alimentos, permitiendo a los consumidores tomar decisiones informadas y mejorar los procesos de certificación.

Industria - Machine as a Service



Industria - Machine as a Service



Baterías



Inspección
visual



Compresores



Máquinas
para la
construcción



Turbinas



Impresión
3D

Industria - Machine as a Service

AutomationWorld

Pearson Packaging Offers Machine-as-a-Service

Leveraging blockchain technology, manufacturers can pay for equipment based on successful output.

By — Stephanie Neil

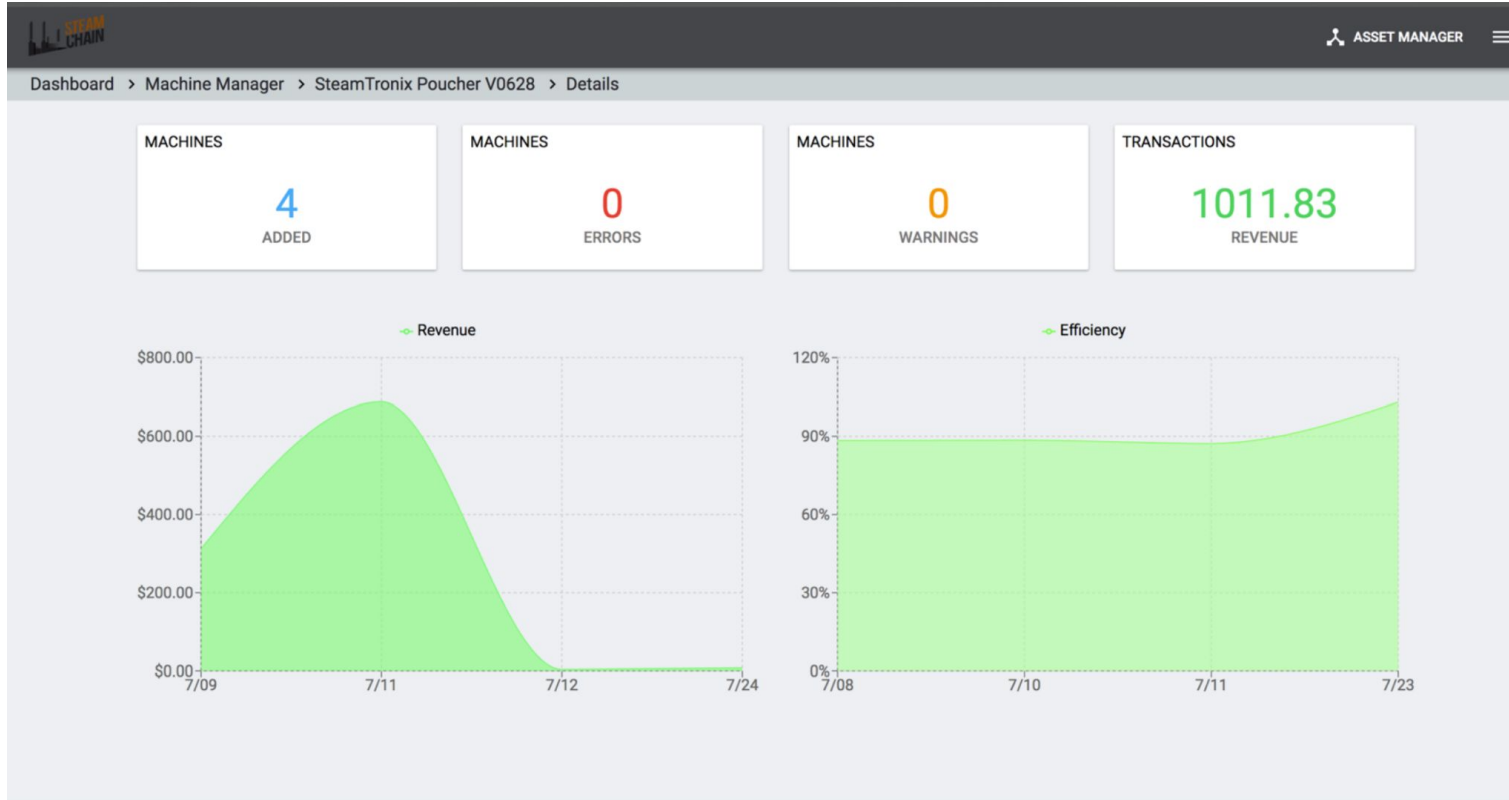
Sep 18, 2019

MaaS permitirá a los fabricantes utilizar las montadoras de cajas, precintadoras y paletizadores compactos Pearson como parte de sus operaciones, pero sin la inversión inicial en equipos. En su lugar, Pearson conserva la propiedad de las máquinas, mientras que los clientes pagan por la producción.

Steamchain Inc, que cuenta con un motor de procesos automatizados de negocio que utiliza el Internet de las Cosas (IoT) y blockchain para acceder a los datos de las máquinas industriales y utilizarlos para ejecutar transacciones financieras.



Industria - Machine as a Service



Industria - Machine as a Service

ASSET MANAGER

Dashboard

Drag a column header here to group by that column

Name	Type	Location	Description
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
SteamTronix Poucher V0628		Hudson, WI	Next gen poucher, up 2kg, zippable bags
SteamTronix Poucher V0627		Hudson, WI	high precision pouching machine. Con...
FlowWrapper P944		Detroit, MI	High speed flow wrapper with flexible c...
BFBM9000 Blistering line		Cleveland, OH	Experimental machine with SteamChai...

Rows per page: 10 1-4 of 4 < 1 >

SteamTronix Poucher V0628

Description: Next gen poucher, up 2kg, zippable bags
Model: WX-9238.12
Location: Hudson, WI



Balance: \$1,062.50

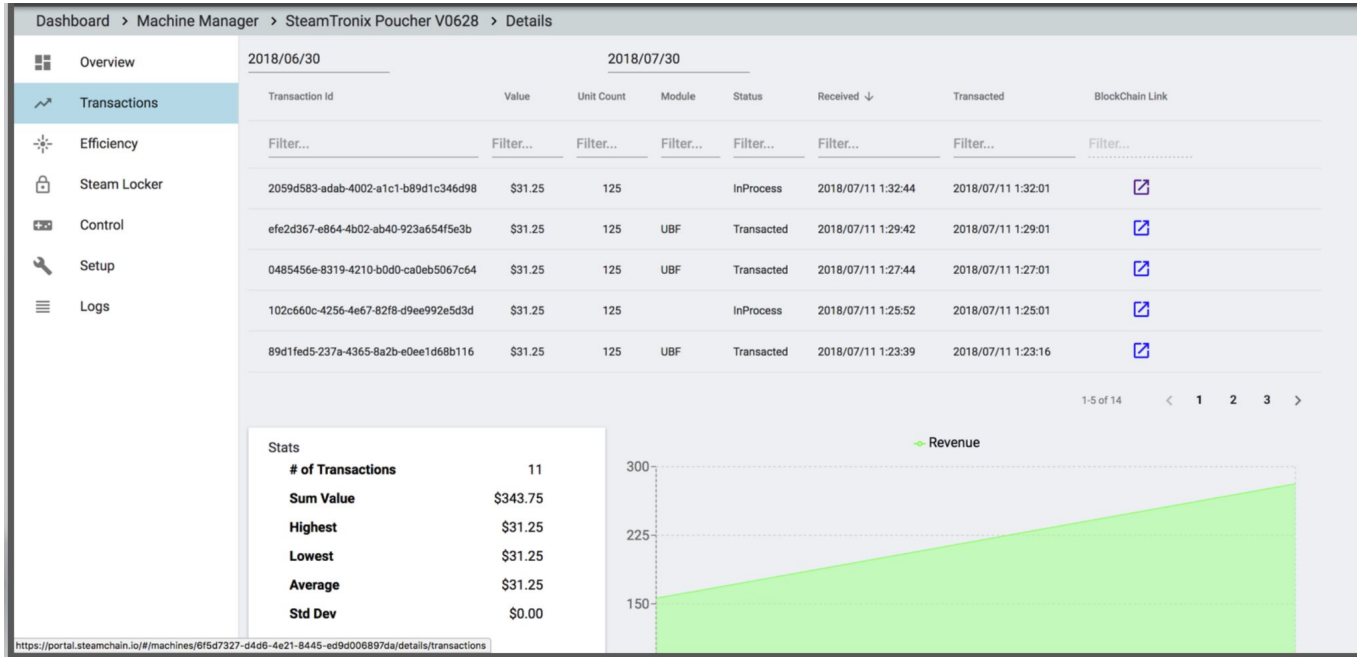
VIEW IN BLOCKCHAIN

Lifetime

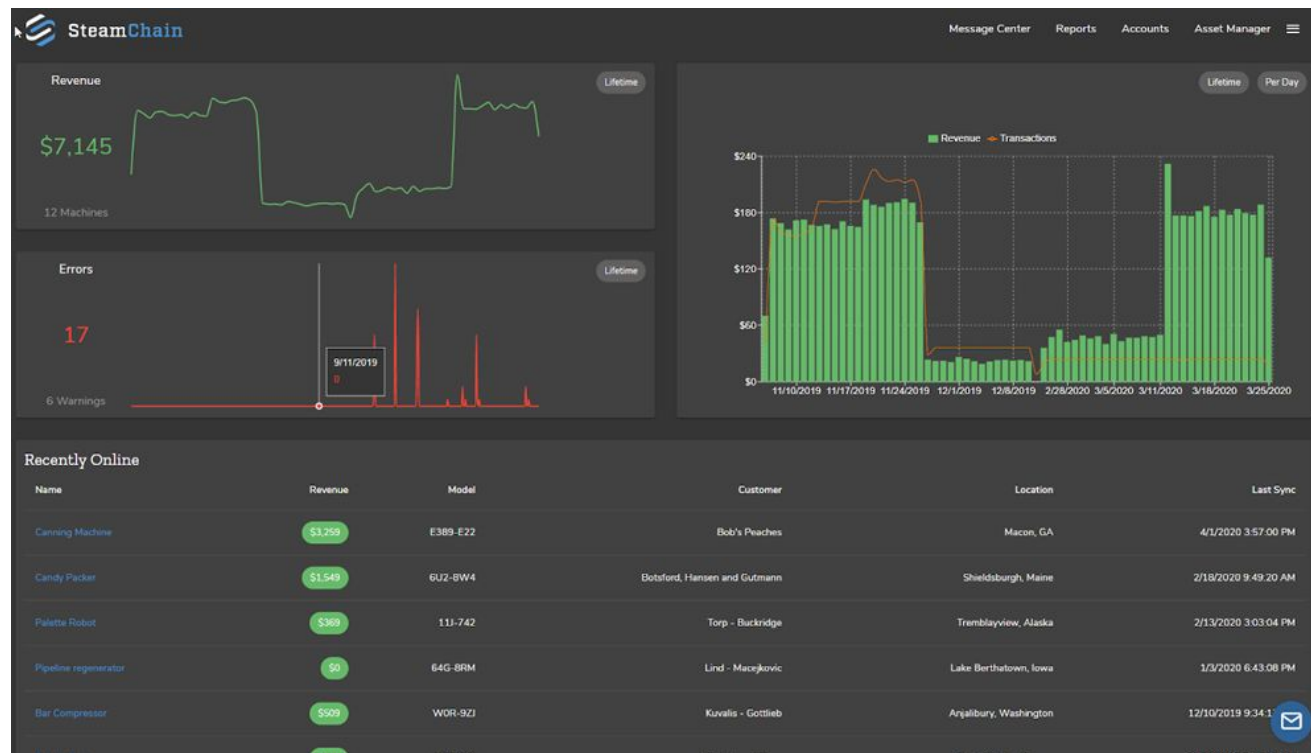
Module	USD	Count	Last Request Date
Usage based financing	\$343.75	1375	07/11/2018 1:29:42
Feature management	\$0.00	0	N/A
SteamLocker	\$0.00	0	N/A
Performance warranty	\$0.00	0	N/A
Automated service contracts	\$0.00	0	N/A
Total	\$343.75		

MANAGE

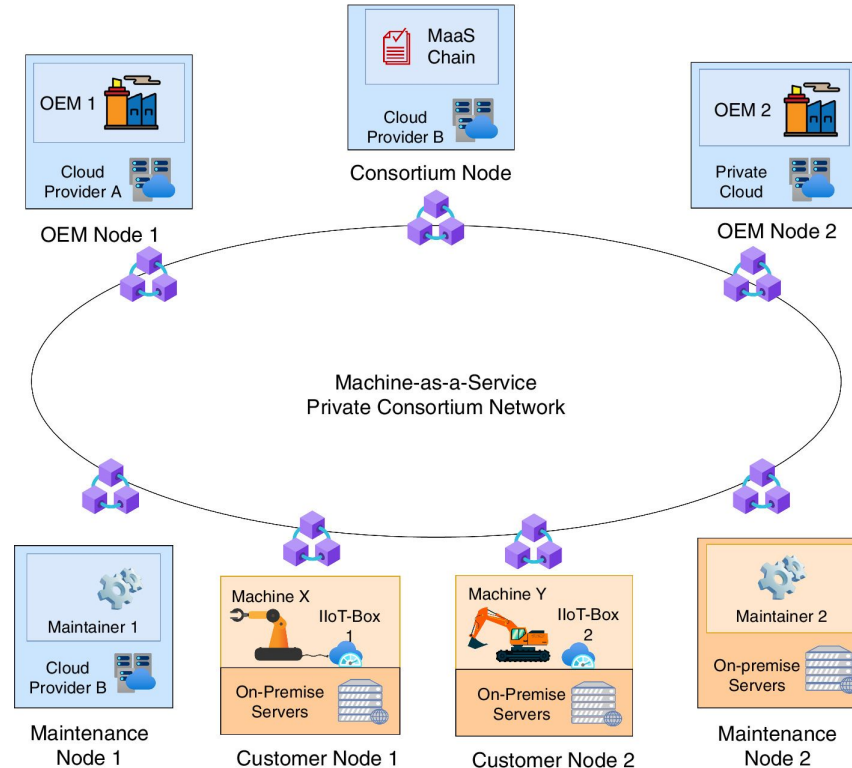
Industria - Machine as a Service



Industria - Machine as a Service



Industria - Machine as a Service



Industria - Machine as a Service

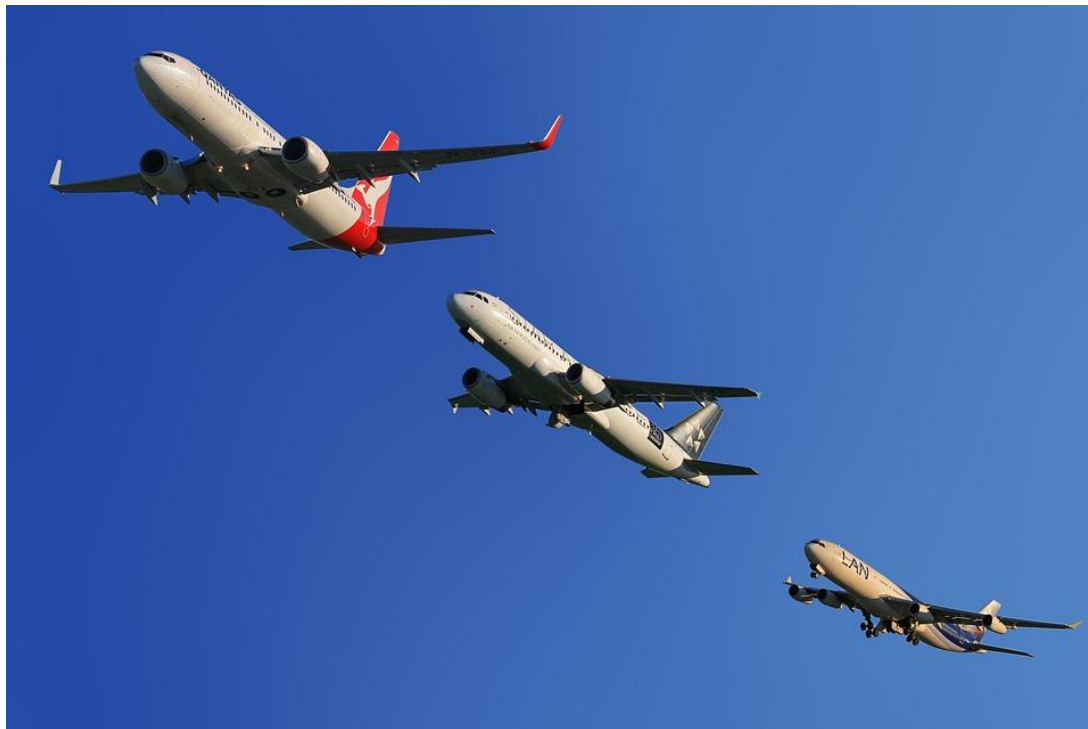
Multiple sectors have already adopted recurring revenue strategies that scale with value

Sector		Original model	New revenue model
Elevators		▪ Sell elevator to building owner ▪ Charge separately for service / maintenance	❑ Sign contract with owners for 10-20 year "elevator rights" ❑ Charge flat monthly rate
Surgical robots		▪ Sell robots to hospitals ▪ Tight hospital budgets limited sales of robots	❑ Charge hospitals per surgery for use of the robots
Industrial water treatment		▪ Sells equipment to factories	❑ Sets up the equipment on site and handles maintenance ❑ Charges per volume of water used
Heating systems		▪ Manufacturer sells heating systems to homeowners / contractors	❑ Charges only for the warmth provided
Cargo handling cranes		▪ Sell cranes ▪ Charge separately for maintenance	❑ Sells containers moved where infrastructure and maintenance is provided
PV ¹ plants and self consumption		▪ Sell photovoltaic modules ▪ Turnkey EPC contracts	❑ Charge for energy generated kWh including equipment maintenance

Industria - Machine as a Service

- **Escalabilidad:** La tecnología blockchain garantiza un registro seguro, transparente e inviolable de las transacciones en MaaS, fomentando la confianza y simplificando procesos.
- **Agilidad en transacciones económicas:** Los contratos inteligentes permiten automatizar procesos en MaaS, reduciendo la intervención manual, ahorrando tiempo y disminuyendo costos operativos.
- **Inversión de CAPEX a OPEX:** La tecnología blockchain facilita el seguimiento seguro y transparente del uso de maquinaria, permitiendo a los proveedores de MaaS optimizar el mantenimiento y la asignación de recursos.

Industria Aeroespacial



Industria Aeroespacial

- SITA utiliza la tecnología blockchain para mejorar el intercambio de información sobre pasajeros y mercancías
- Ha desarrollado una plataforma llamada SITA Smart Contracts, que permite a las aerolíneas compartir de forma segura la información de los datos de vuelo con otras aerolíneas, aeropuertos y agencias gubernamentales. La plataforma utiliza blockchain para crear un registro inmutable de todas las transacciones y garantizar que los datos sólo se intercambian con las partes autorizadas.
- También puede ayudar a mejorar la eficiencia y la seguridad de otros procesos del transporte aéreo, como la gestión de equipajes y el seguimiento de la carga, al proporcionar un registro transparente y a prueba de manipulaciones de todas las transacciones.

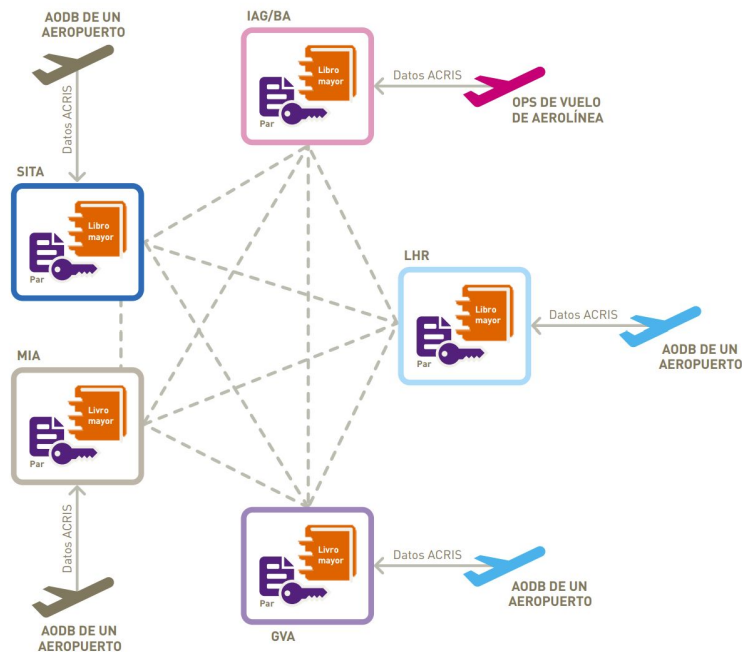
SITA: blockchain “potentially game-changing” in the air industry

August 2, 2019 • by Miranda Wood



Industria Aeroespacial

- El "problema de los datos de vuelos" es un asunto muy conocido en la industria, especialmente porque existen múltiples copias de subconjuntos de datos de estados de vuelos y los datos que existen no son fácilmente accesibles para todas las partes. **No existe una única fuente de información sobre todos los datos de vuelos.**



Heathrow

Miami

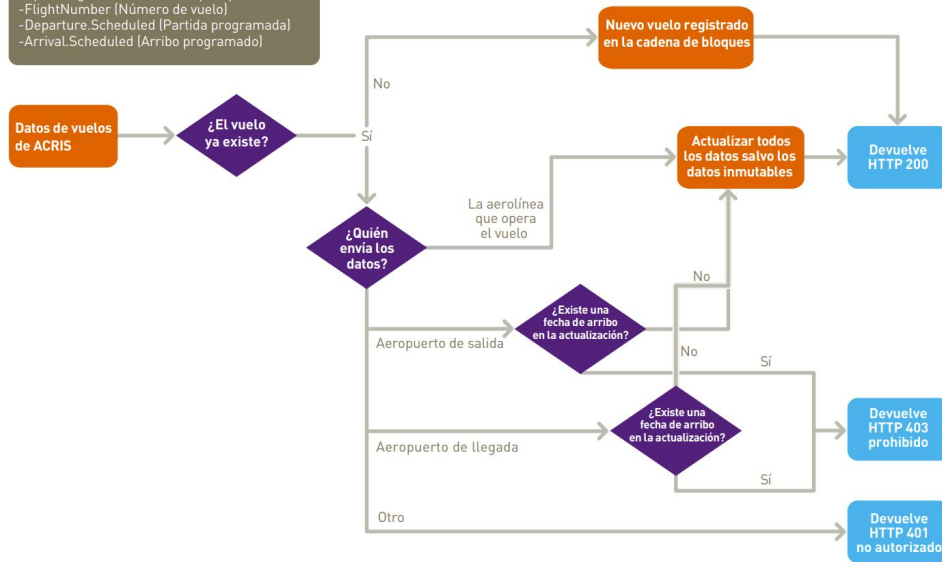
Ginebra

Industria Aeroespacial

Datos inmutables

Los siguientes campos no pueden cambiarse.
Forman la clave única que identifica el vuelo.

- OriginDate (Fecha de origen)
- DepartureAirport (Aeropuerto de salida)
- OperatingAirline (Aerolínea que opera el vuelo)
- FlightNumber (Número de vuelo)
- Departure.Scheduled (Partida programada)
- Arrival.Scheduled (Arribo programado)



- Cuando cada fuente de datos operativos empuja los datos de vuelos en la cadena de bloques, el contrato inteligente ejecutándose en cada nodo valida los datos y escribe estos datos en blockchain
- El conjunto de datos resultante para un vuelo combina datos de la aerolínea operativa, del aeropuerto de salida y del aeropuerto de llegada. Este conjunto de datos completo puede consultarse en la cadena de bloques. Durante este proyecto, el contrato inteligente procesó **más de dos millones de cambios en vuelos y se almacenaron en FlightChain**

Industria Aeroespacial - Beneficios

- **Mayor exactitud e integridad de los datos** al proporcionar una única fuente de verdad,
- **Mejora del intercambio de datos** y la colaboración entre las partes interesadas, y
- **Reducción de los costes operativos** y de la complejidad mediante la racionalización de los procesos y la eliminación de los silos de datos.

Industria Automoción

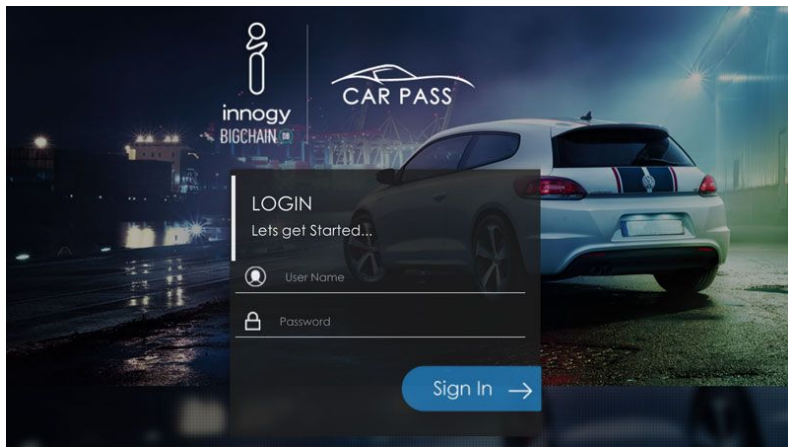


Industria Automoción



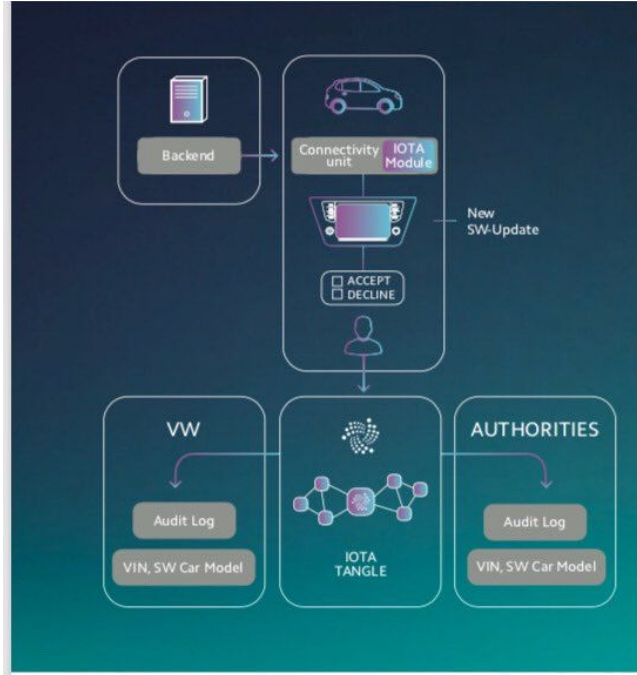
IOTA y Volkswagen lanzan Digital CarPass con uso de la Blockchain

By Contenido Editorial 3 septiembre 2018



- Digital CarPass, permitirá el seguimiento de los datos de rendimiento del vehículo
- La iniciativa está enfocada en entregar un software confiable de vehículo a través de la red Tangle, el proyecto está dirigido a capturar datos confiables de los vehículos Volkswagen para mejorar así su eficiencia.

Industria Automoción



BENEFICIOS

- Establecer transparencia y confianza digital con clientes, autoridades y terceros
- Capacidad para proporcionar una prueba a partes externas
- Gestionar eficazmente las retiradas de productos
- Capacidad para actualizar el software de forma fiable
- Registro estadístico a prueba de manipulaciones

Industria Automoción



Industria Automoción

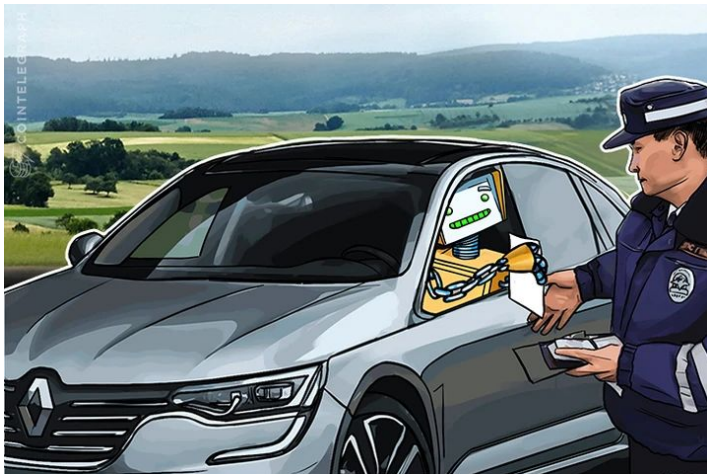


DARRYN POLLOCK

JUL 27, 2017

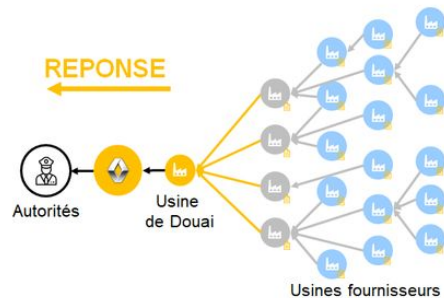
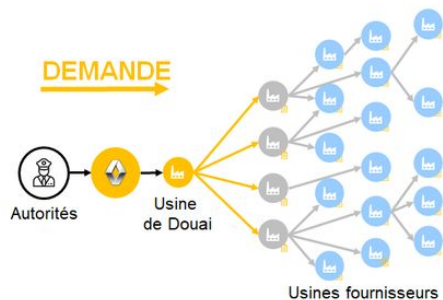
Renault Uses Blockchain to Store Car Passport Details

Car manufacturer Renault is looking to blockchain technology to store its car's passport information in an untamperable manner.

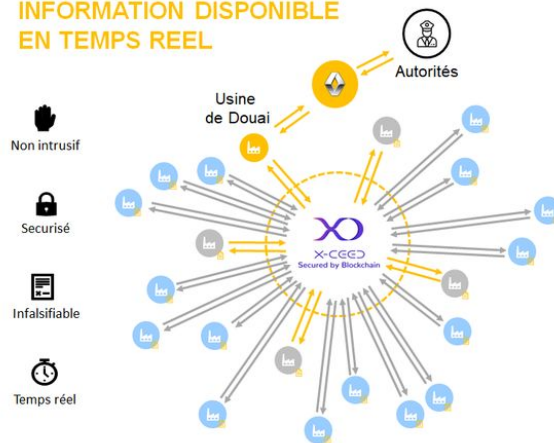


- Renault, la multinacional francesa del automóvil, se ha asociado con Viseo y Microsoft para desarrollar una plataforma basada en blockchain llamada XCEED que crea un pasaporte digital para cada pieza y componente utilizado en sus vehículos.
- La plataforma contiene información sobre el origen, la fabricación y el transporte de cada pieza, lo que garantiza que todas cumplen las normas de calidad y sostenibilidad de Renault.
- La tecnología puede ampliarse para crear un pasaporte digital para cada vehículo, que proporcione información sobre su historial, registros de servicio y propietarios anteriores. XCEED también podría ofrecer nuevos servicios a los clientes de Renault y mejorar la confianza y la transparencia en la cadena de suministro de la automoción.

Industria Automoción



**INFORMATION DISPONIBLE
EN TEMPS REEL**



Industria Automoción - Beneficios

Historial del vehículo seguro y transparente: la tecnología de libro mayor distribuido de Blockchain garantiza un registro seguro, transparente y a prueba de manipulaciones del historial de un vehículo, incluidos la propiedad, el mantenimiento, las reparaciones y los accidentes. Esta transparencia puede ayudar a generar confianza entre compradores, vendedores y otras partes interesadas, simplificando las transacciones y reduciendo el riesgo de fraude.

Mejora de la trazabilidad y la procedencia: un pasaporte de automóvil basado en blockchain permite la trazabilidad de extremo a extremo de los componentes del vehículo y sus orígenes. Esto puede ayudar a identificar piezas falsificadas o de calidad inferior, garantizando la calidad y seguridad del vehículo. Además, puede ayudar a verificar los aspectos éticos y medioambientales del abastecimiento de componentes, promoviendo la sostenibilidad y las prácticas responsables en la industria del automóvil.

Procesos racionalizados y costes reducidos: la tecnología Blockchain puede automatizar y agilizar varios procesos relacionados con los pasaportes de automóviles, como las transferencias de títulos, las reclamaciones de seguros y la gestión de retiradas. Los contratos inteligentes pueden utilizarse para automatizar estos procesos, reduciendo la intervención manual, ahorrando tiempo y reduciendo costes para todas las partes implicadas.

Conclusiones

Blockchain ayuda a mejorar el seguimiento, integridad, seguridad, transparencia y confianza de los datos

Integridad del dato:

- Calidad del dato
- Seguridad del dato
- Trazabilidad del dato

Conclusiones

En los sectores industriales, permite una mejor gestión, reducción de costes y mayor robustez en la infraestructura digital.

Las principales aplicaciones en la industria contemplan:

- Trazabilidad y certificación (productos, datos, procesos)
- Automatización de lógicas de negocio (compra-venta, acuerdos comerciales)
- Identidad descentralizada (aplicaciones sector público)

¡Gracias!